Faltantes GanaTrack — Estado 2026-04-05

> Auditoría de tareas pendientes e incompletas en Backend y Frontend. Generado automáticamente al revisar PRDs, código fuente, openspec, tests y TODOs.

📊 Resumen General

Métrica	Backend	Frontend
Módulos	11 ✅ todos creados	11 ✅ todos creados
Completion	**~85%**	**~80%**
Tests activos	~45 archivos	~68 archivos
TODOs marcados	2	0
Tests fallando	0 (10 skipped)	2
Líneas de código	~15K+	~25K+

🔴 BACKEND — Tareas Incompletas

P1 — Crítico

#	Tarea	Archivo	Estado	Impacto
1	**Alert Engine — lógica completa**	`apps/api/src/modules/notificaciones/domain/services/alert-engine.service.ts:84`	🟡 Pendiente	Las 5 reglas de alerta (parto, celo, vacuna, animal enfermo, inseminación) no evalúan automáticamente
2	**2FA Resend — integrar email/SMS**	`apps/api/src/modules/auth/application/use-cases/resend-2fa.use-case.ts:46`	🟡 Pendiente	Usuario no puede reenviar código 2FA sin servicio de envío

P2 — Importante

#	Tarea	Estado	Detalle
3	**Canal Email (nodemailer)**	❌ Falta	Cola de reintentos + envío de notificaciones por email no implementado
4	**Canal Push (FCM/Firebase)**	❌ Falta	Integración con `firebase-admin` para push notifications
5	**SSE (Server-Sent Events)**	❌ Falta	Notificaciones en tiempo real (PRD §13.5 lo define como opcional)
6	**Redis/BullMQ para colas**	🟡 Pendiente	Actualmente usa cola en memoria — no sobrevive reinicios del servidor

P3 — Polish

#	Tarea	Estado	Detalle
7	**Tests integración better-sqlite3**	🟡 Skipped	10 tests de integración saltados: `better-sqlite3 native module failed to initialize`

🟡 FRONTEND — Tareas Incompletas

P1 — Crítico (bloquean funcionalidad)

#	Tarea	Directorio	Estado	Impacto
1	**Feedback Components**	`shared/components/feedback/`	🔴 Falta	`Toast`, `ErrorBoundary`, `OfflineBanner`, `EmptyState`, `LoadingSpinner` — sin ellos los errores se muestran silenciosamente
2	**Shared Hooks**	`shared/hooks/`	🔴 Falta	`use-pagination`, `use-url-state`, `use-permission`, `use-media-query` — cada página implementa lógica propia
	Tests	`src/tests/stores/`	🔴	2 tests fallando: `setPredios` y

3	`predio.store`	`predio.store.test.ts`	🔴 Failing	`switchPredio` no limpian `predioActivo` correctamente

P2 — Importante

#	Tarea	Directorio	Estado	Detalle
4	**UI Primitives (Radix)**	`shared/components/ui/`	🟡 Incompleto	Falta `Checkbox`, `Select`, `Switch`, `RadioGroup`, `Tabs`
5	**i18n (next-intl)**	`src/i18n/`	🟡 Pendiente	Internacionalización no configurada — PRD la exige (§18)
6	**Firebase Push (FCM)**	—	❌ Falta	Registro de token push en el frontend
7	**Background Sync completo**	`shared/lib/`	🟡 Parcial	Queue offline en IndexedDB para formularios críticos
8	**Cache Strategies Serwist**	`apps/web/src/sw.ts`	🟡 Parcial	NetworkFirst/CacheFirst por recurso no configuradas
9	**MSW Handlers**	`src/tests/mocks/`	🟡 Faltan	Solo 2 handlers — se necesitan ~10+ para testing robusto

P3 — Polish

#	Tarea	Estado	Detalle
10	**Coverage push**	🟡 Pendiente	Objetivos PRD: hooks 80%, services 80%, stores 90%, schemas 95%
11	**Lighthouse CI config**	🟡 Pendiente	Configurar pipeline de calidad con Lighthouse
12	**Dark mode polish**	🟡 Pendiente	Completar tema oscuro en todos los módulos
13	**Accessibility audit**	🟡 Pendiente	aria-labels, focus management, keyboard nav

---

📁 Openspec — Estado de Cambios

Activos (specs sin implementar)

Spec	Prioridad	Notas
`servicios-veterinarios/spec.md`	HIGH	Frontend: página, componentes, hooks
`servicios-grupal-wizard/spec.md`	HIGH	Wizard grupal para palpaciones/inseminaciones
`mock-services/spec.md`	MEDIUM	MSW handlers para testing
`shared-feedback-components/spec.md`	HIGH	Toast, ErrorBoundary, etc.

Archivados (completados)

Cambio	Fecha
`coverage-lighthouse-audit`	2026-04-06
`pwa-offline`	2026-04-05
`e2e-playwright-testing`	2026-04-05
`fase3-servicios-backend`	2026-04-05
`fase2-backend`	2026-04-05
`backend-foundation`	2026-04-05
`ui-primitives`	2026-04-05
`fase6-calidad-backend`	2026-04-05
`fase6.1-calidad-correccion`	2026-04-05

🗺️ Roadmap — PRD vs Implementación

Backend (PRD v1.5.0 §14)

Fase	Estado	Detalle
Fase 1 — Fundación	✅ Completa	Auth, JWT, 2FA, database, testing setup

	Completa	
Fase 2 — Núcleo de Negocio	✅ Completa	Predios, animales, maestros, configuración
Fase 3 — Servicios y Media	✅ Completa	Palpaciones, inseminaciones, partos, imágenes, productos
Fase 4 — Reportes	✅ Completa	5 reportes JSON, export PDF/Excel/CSV
Fase 5 — Notificaciones	🟡 ~70%	Cron + triggers done, email/push/SSE pendientes
Fase 6 — Calidad y Producción	🔄 ~80%	Testing, linting, coverage — Swagger pendiente

Frontend (PRD v1.0.0 §22)

Fase	Estado	Detalle
Fase 1 — Fundación	✅ ~85%	Auth, stores, ky, TanStack Query
Fase 2 — Núcleo	✅ ~90%	UI components, predios, maestros, animales
Fase 3 — Servicios y Media	✅ ~85%	Wizard, palpaciones, partos, imágenes, productos
Fase 4 — Reportes	✅ ~80%	Dashboard, 5 reportes, export
Fase 5 — Notificaciones + PWA	⚠️ ~75%	Bell, panel, preferences — PWA parcial
Fase 6 — Calidad	🔄 ~80%	Usuarios done, coverage push pendiente

---

💡 Sugerencia de Priorización

Semana 1 — Arreglar lo roto y lo crítico

1. **Fix `predio.store` tests** — 2 tests fallando, bajo esfuerzo
2. **Feedback Components** — Toast, ErrorBoundary, OfflineBanner, EmptyState, LoadingSpinner
3. **Shared Hooks** — `use-pagination`, `use-url-state`, `use-permission`, `use-media-

```
query
```

Semana 2 — Completar P5 Backend

4. **Alert Engine** — Terminar lógica de evaluación de alertas
5. **Canal Email** — Implementar cola + nodemailer

Semana 3 — Pulido y calidad

6. **i18n** — Configurar next-intl
7. **MSW Handlers** — Para tests robustos sin API real
8. **UI Primitives** — Completar componentes Radix faltantes

Documento generado el 2026-04-05. Revisar periódicamente para actualizar estado.